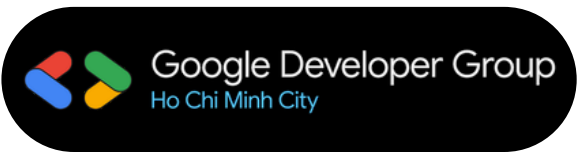


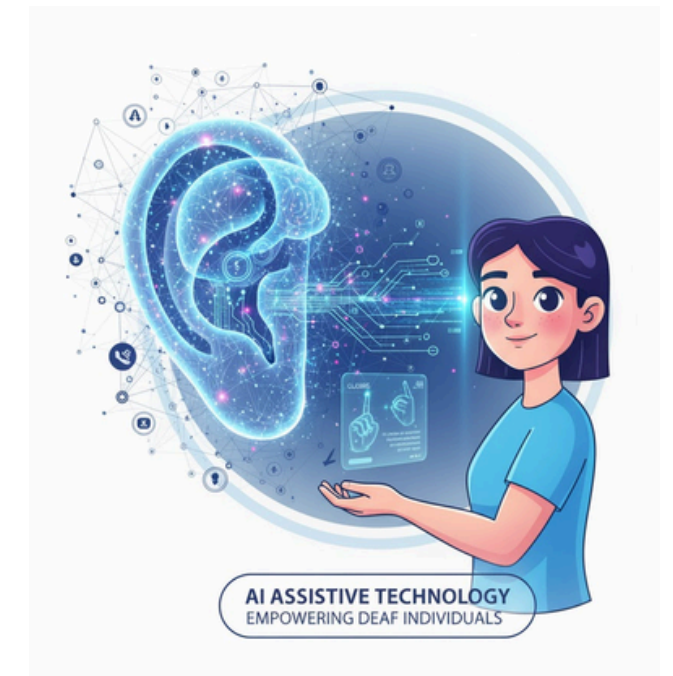


> \$udo
code_



VSignChat - Hệ thống nhận diện ngôn ngữ ký hiệu thông minh và trợ lý học tập cho người khiếm thính

N h ó m 3



Mentor

Nguyễn Văn Tuấn

Mentee

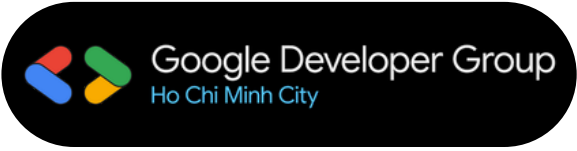
Nguyễn Trần Thiên An

Nguyễn Thị Thùy Linh

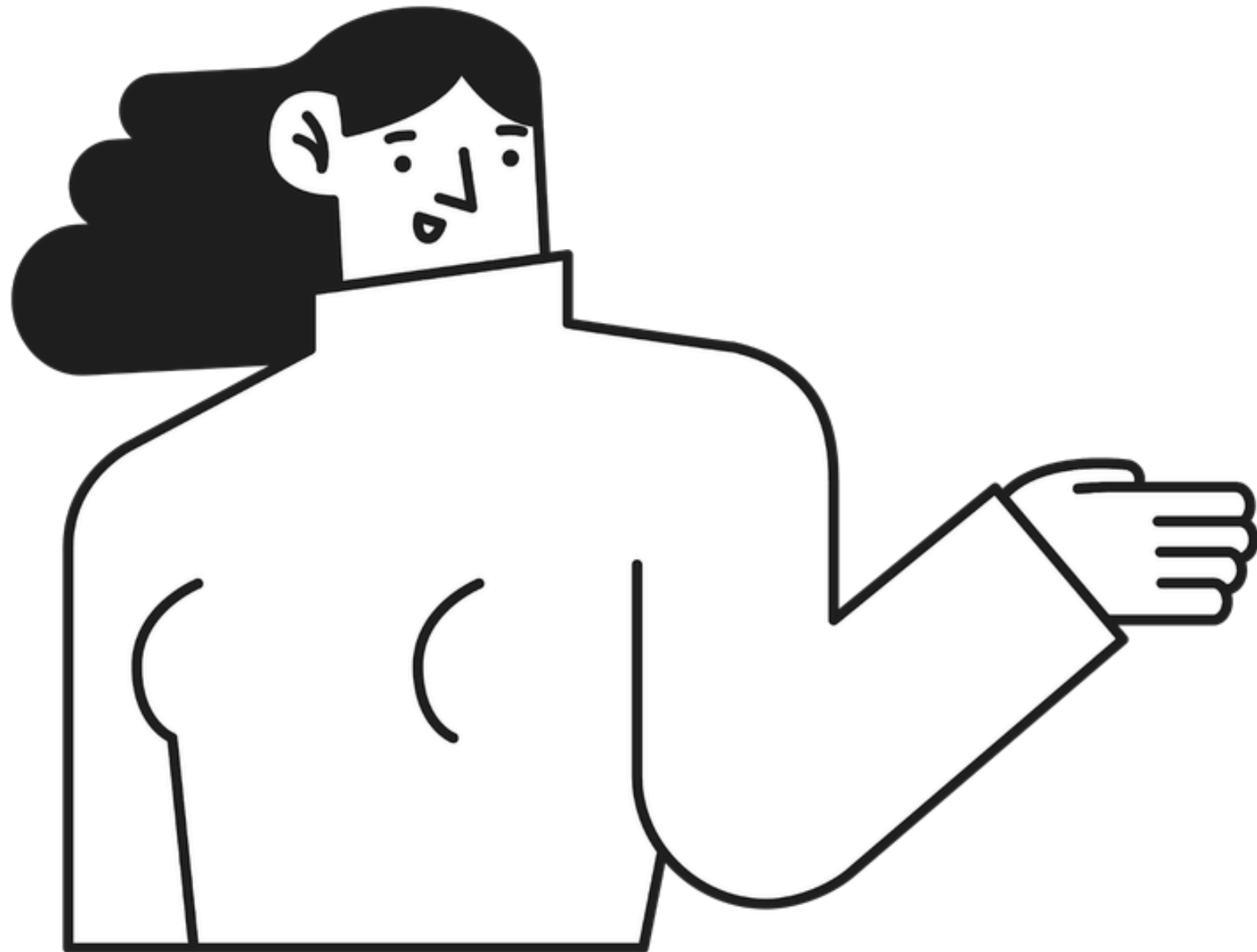
Cao Thị Thu Thủy



> \$udo
code_



Mục tiêu



- 01 Mô tả & Phạm vi
- 02 Kiến trúc hệ thống
- 03 Agent
- 04 Demo



> \$udo
code_



Mô tả & Phạm vi



Mô tả & Phạm vi

Chức năng chính



Hỏi đáp



Gợi ý



Nhận diện

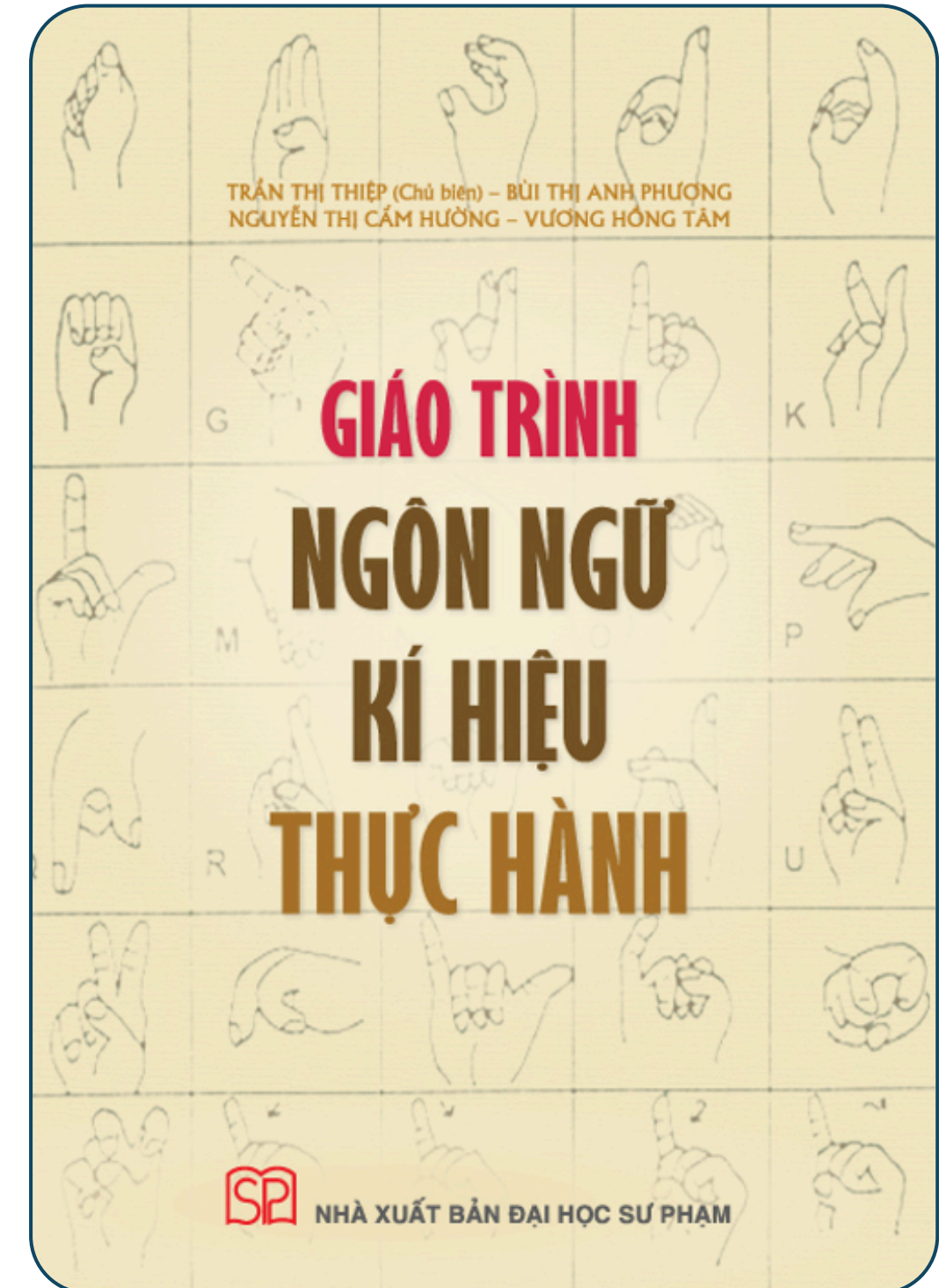


Tự động

Đối tượng: Người khiếm thính có khả năng đọc hiểu tiếng Việt.

Phạm vi bài toán

1. Triển khai từ giáo trình.
2. Từ vựng cơ bản, câu giao tiếp đơn giản, ký hiệu thông dụng.
3. Chỉ dùng tập dữ liệu đã được chọn lọc.
4. **Không** xử lý ảnh/video tải lên.





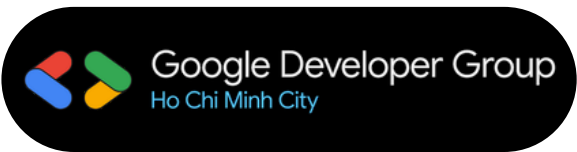
> \$udo
code_



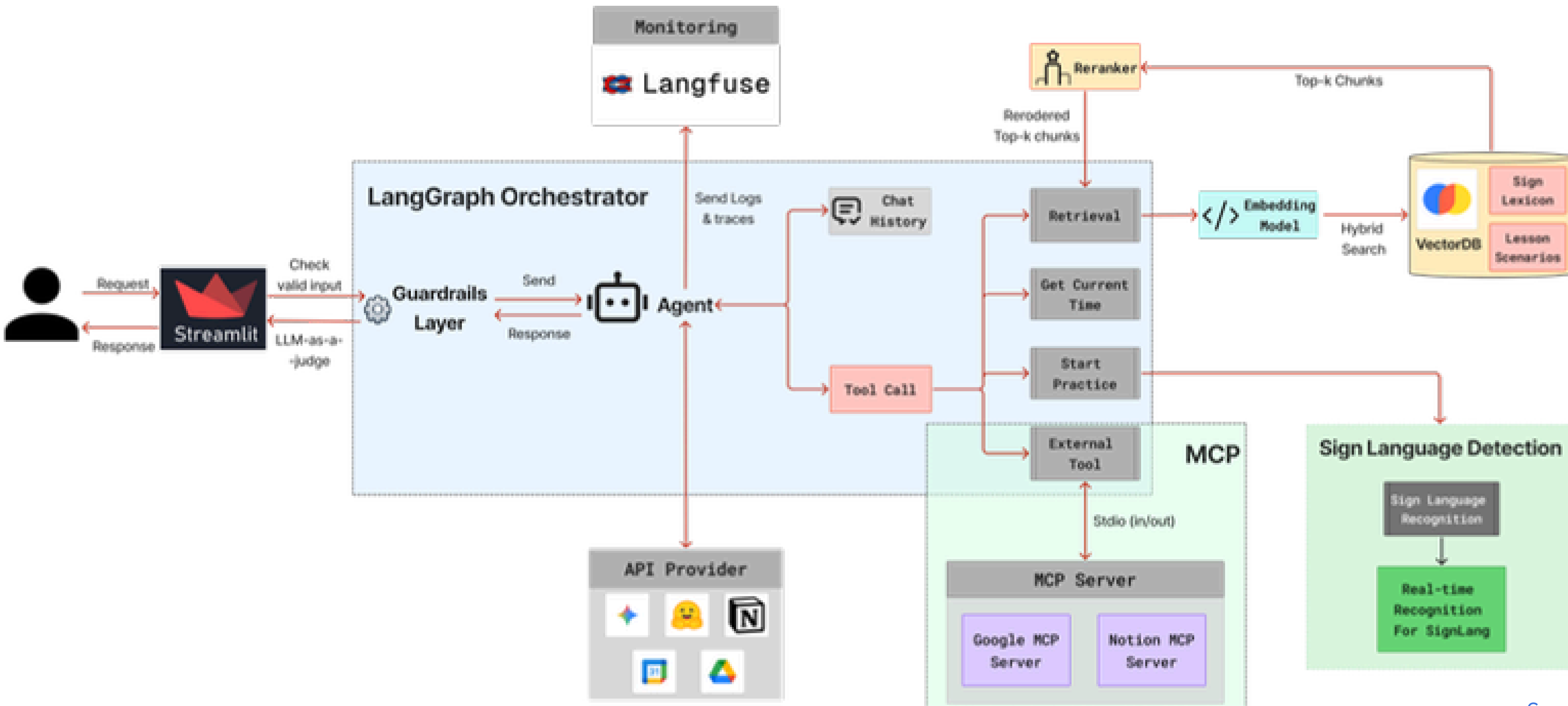
Kiến trúc



> \$udo
code_



Kiến trúc





> \$udo
code_



AGENT

TOOLS

HỆ THỐNG RAG

TẠO DỮ LIỆU CHO VECTORDB

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG RAG

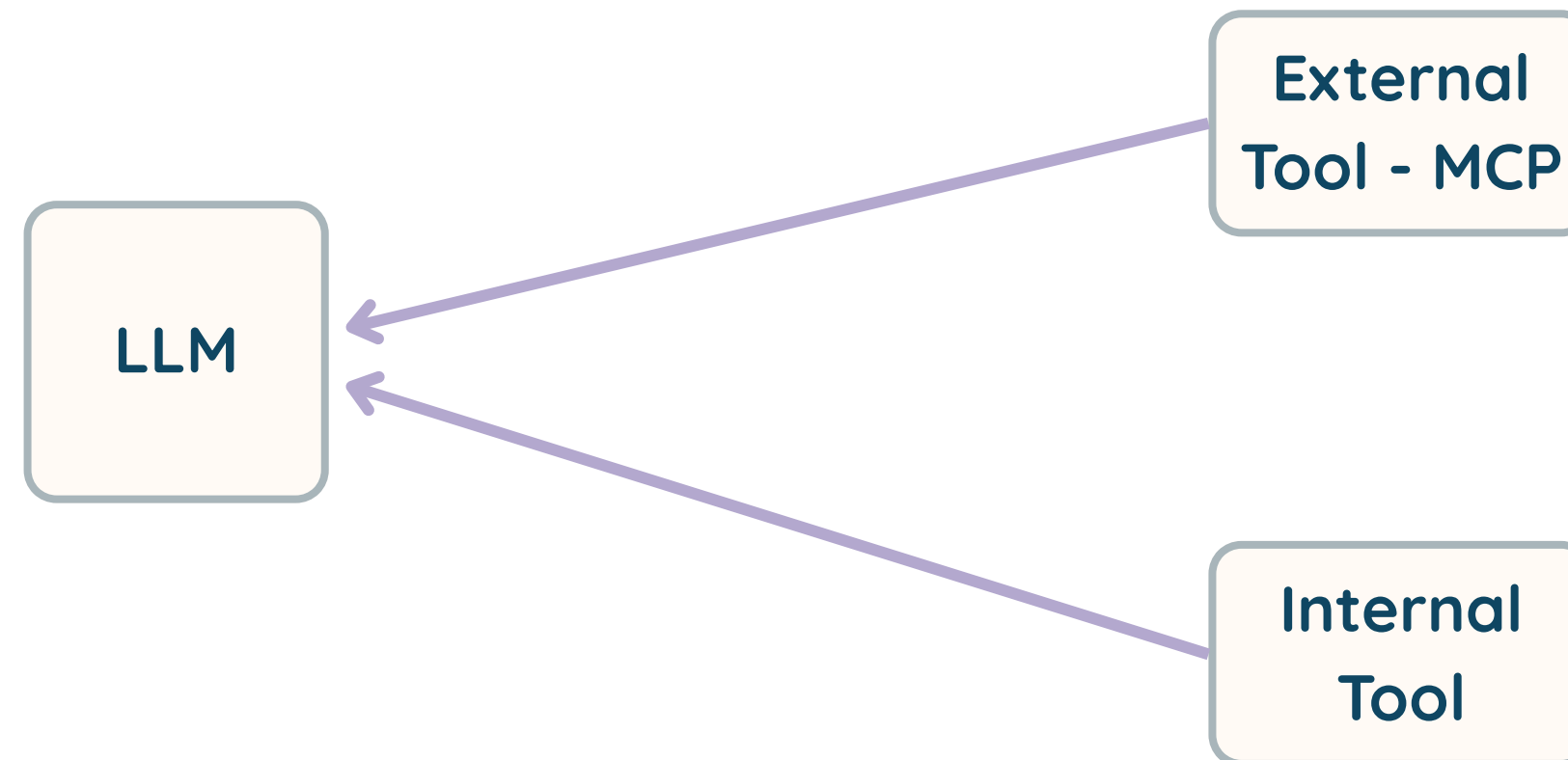
MODEL CONTEXT PROTOCOL

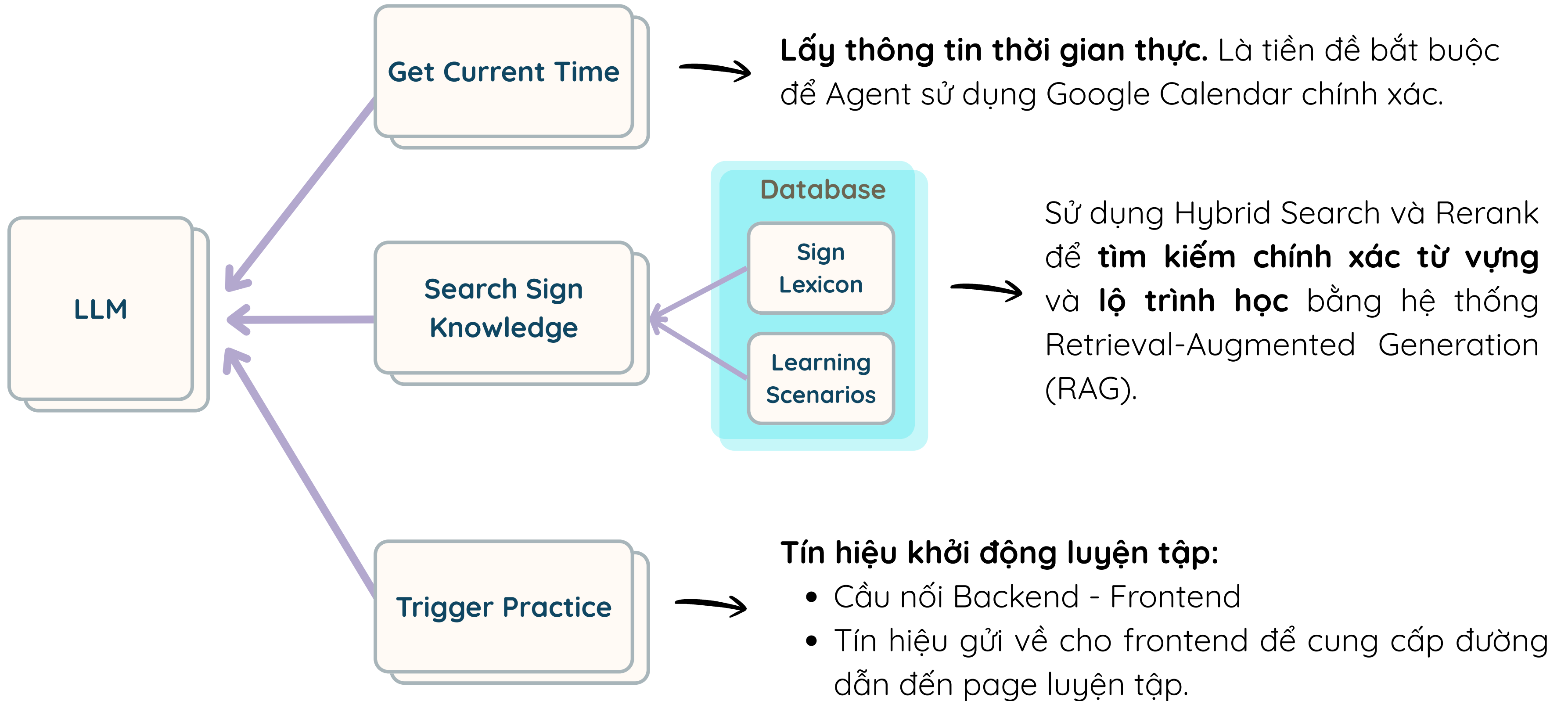
TOOL NHẬN DIỆN VSL



Phân loại công cụ trong hệ thống:

1. **MCP Tools (External)**: Kết nối dịch vụ bên thứ 3 qua chuẩn giao tiếp mở (Notion, Google Workspace).
2. **Local Tools (Internal)**: Các hàm Python xử lý logic nội bộ (RAG, Time, Camera Trigger).







> \$udo
code_



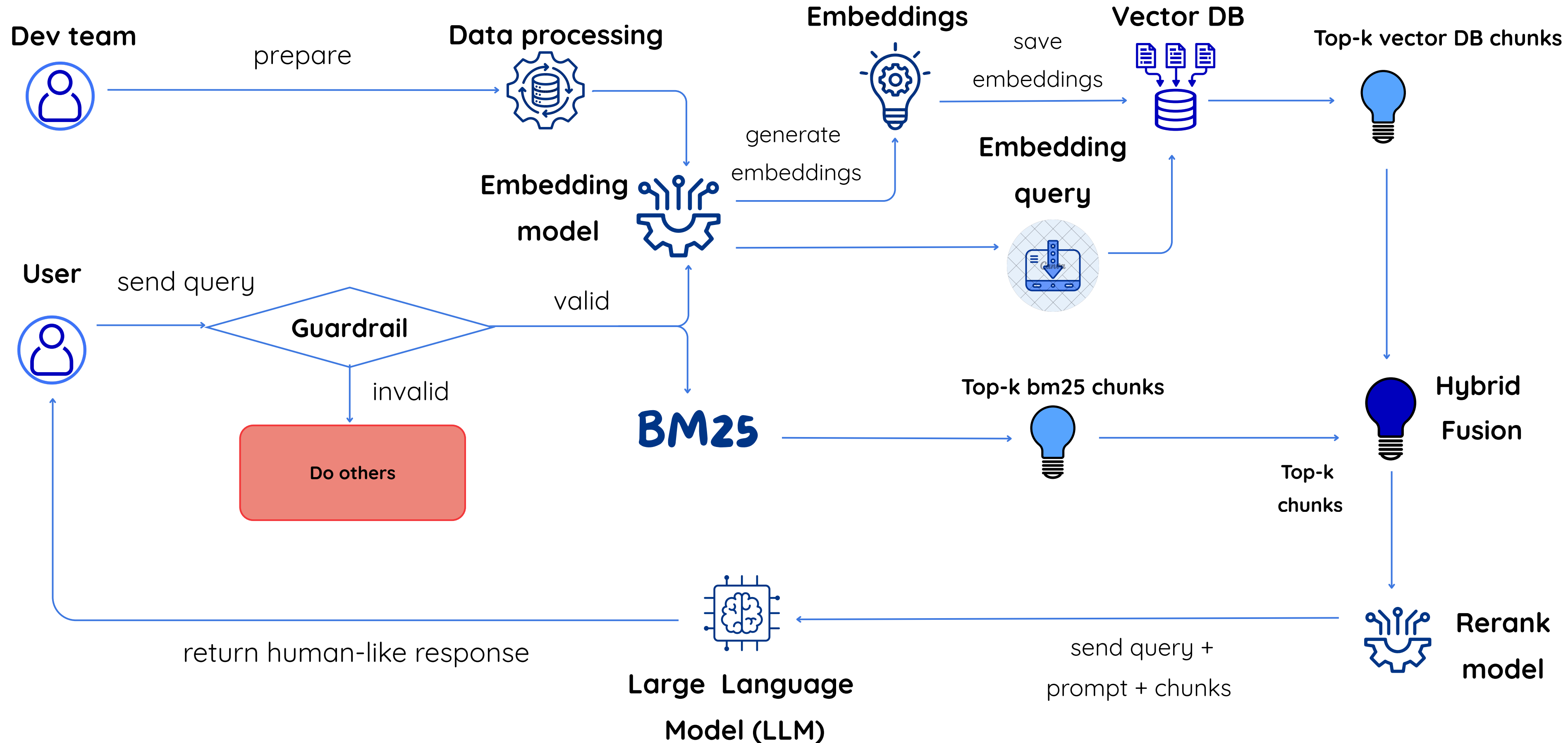
Hệ thống RAG



> \$udo
code_



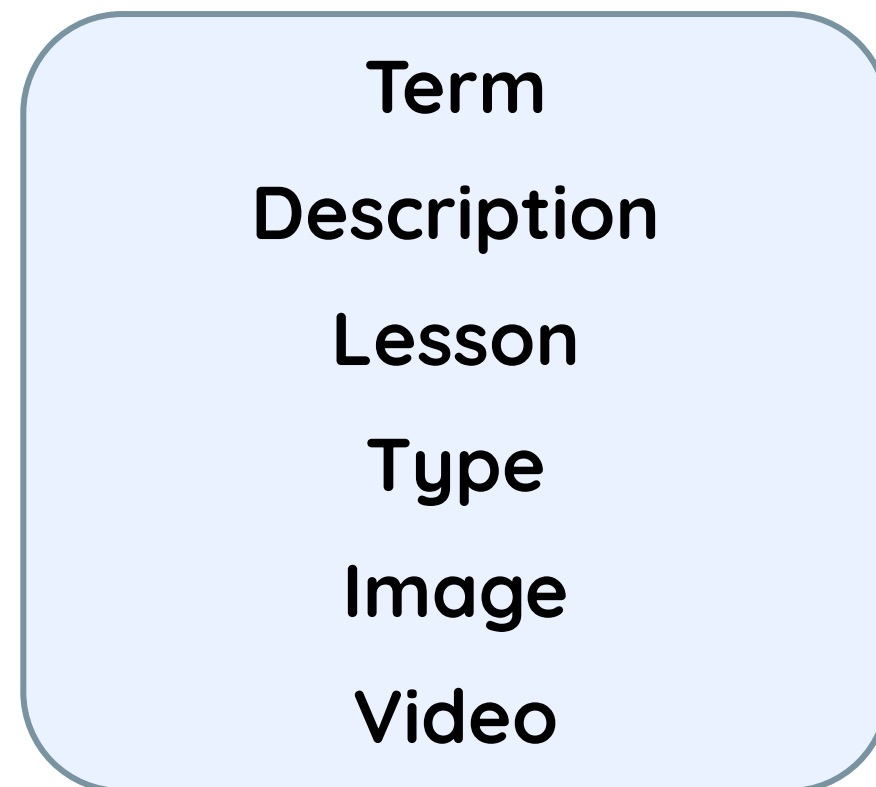
Sơ đồ hệ thống



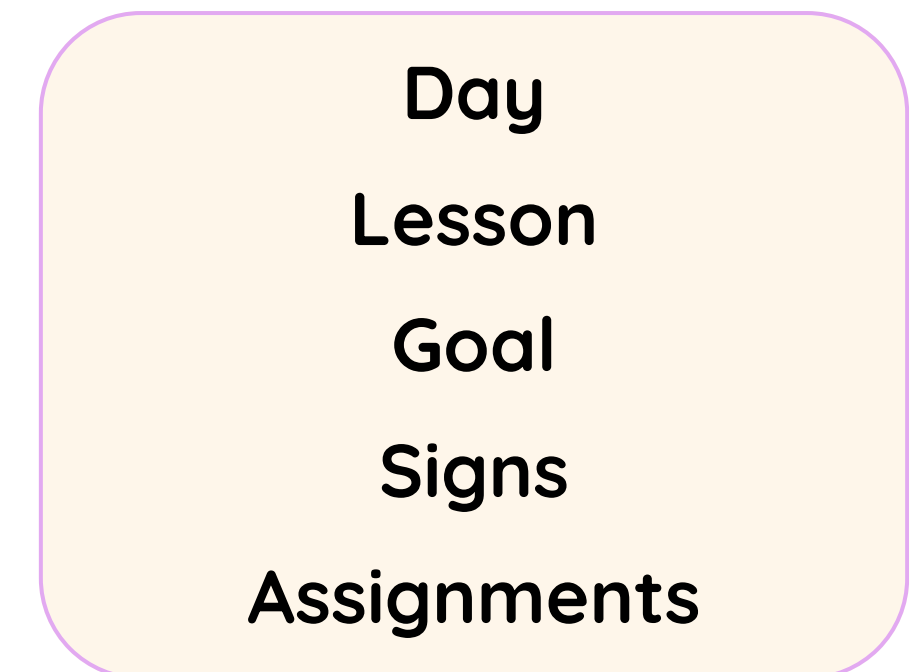


Hệ thống sử dụng 3 dạng dữ liệu chính phục vụ học ngôn ngữ ký hiệu:

Sign Lexicon



Learning Scenarios





Quy trình trích xuất thuật ngữ từ Giáo trình

- B1: Lấy từ vựng từ Giáo trình.
- B2: Screenshot các thuật ngữ từ tài liệu.
- B3: Đưa các ảnh lên pdfFiller - OCR.
- B4: Download text.



“Tay trái khép, lòng bàn tay hướng sang phải, đầu ngón tay hướng về phía trước, đặt trước ngực. Tay phải nắm, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt áp vào lòng bàn tay phải, đưa tay xuống dưới.”





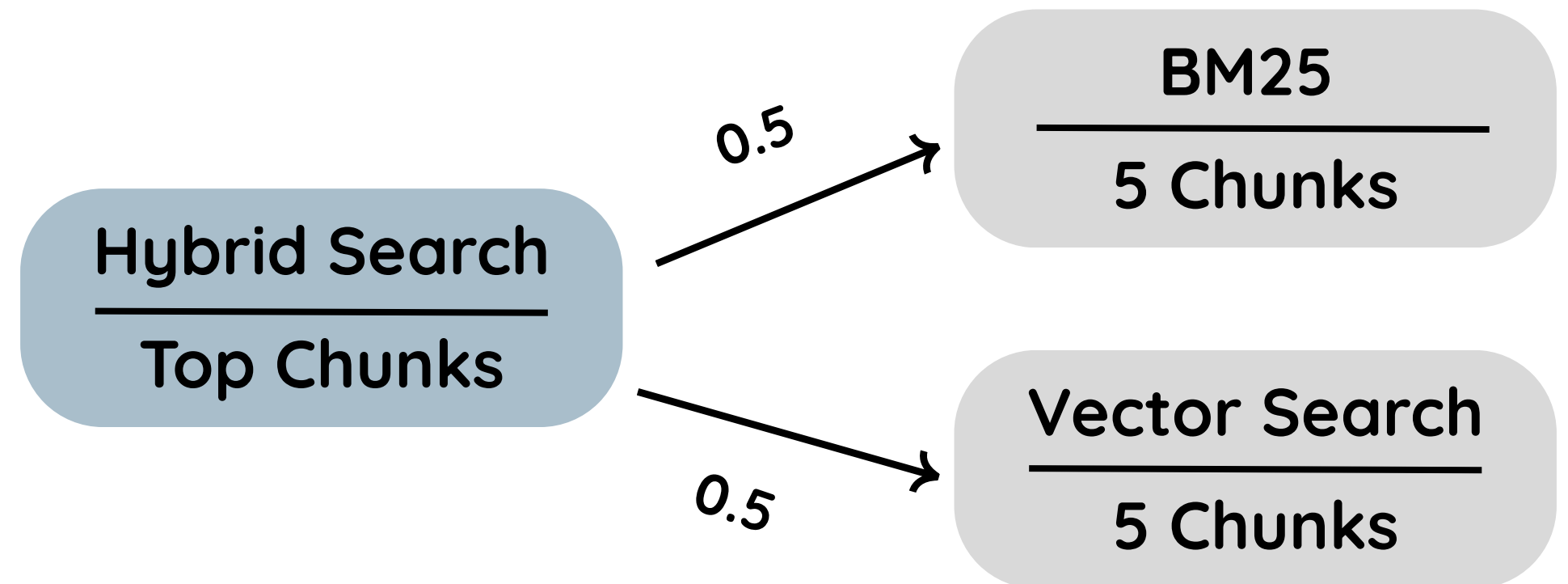
Các bước đánh giá Truy vấn:

Bước 1: Đánh giá retrieval :

→ bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder

Bước 2: Đánh giá rerank:

-> BAAI/bge-reranker-base



Kết quả phần Truy vấn:

	Recall@1	Recall@3	Recall@5	Recall@10	MRR@3	MRR@5	MRR@10
Bước 1	0.5833	0.8426	0.9259	0.9444	0.6914	0.709	0.7116
Bước 2					0.8827	0.8869	0.8869



> \$udo
code_



Model Context Protocol

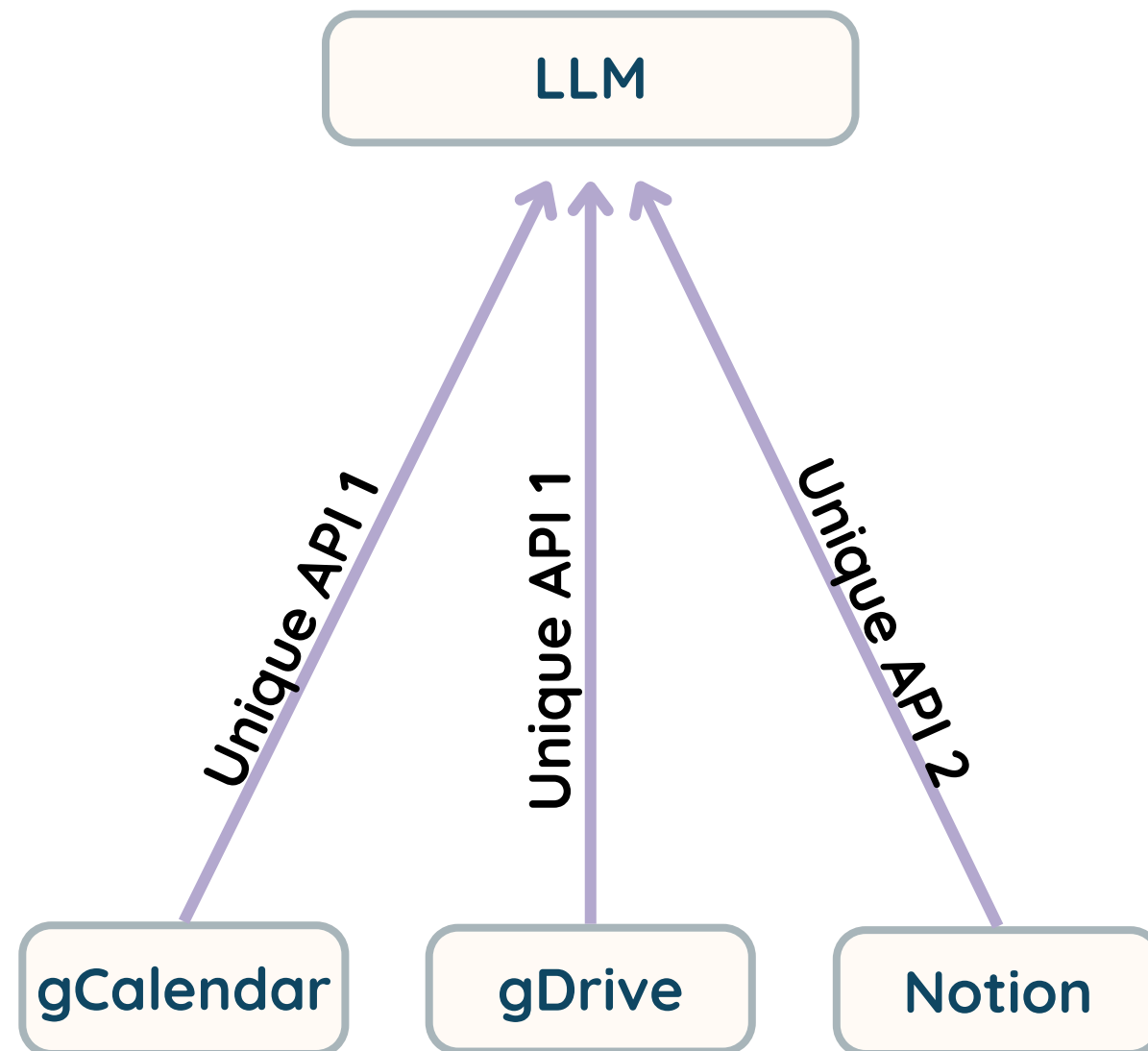


> \$udo
code_

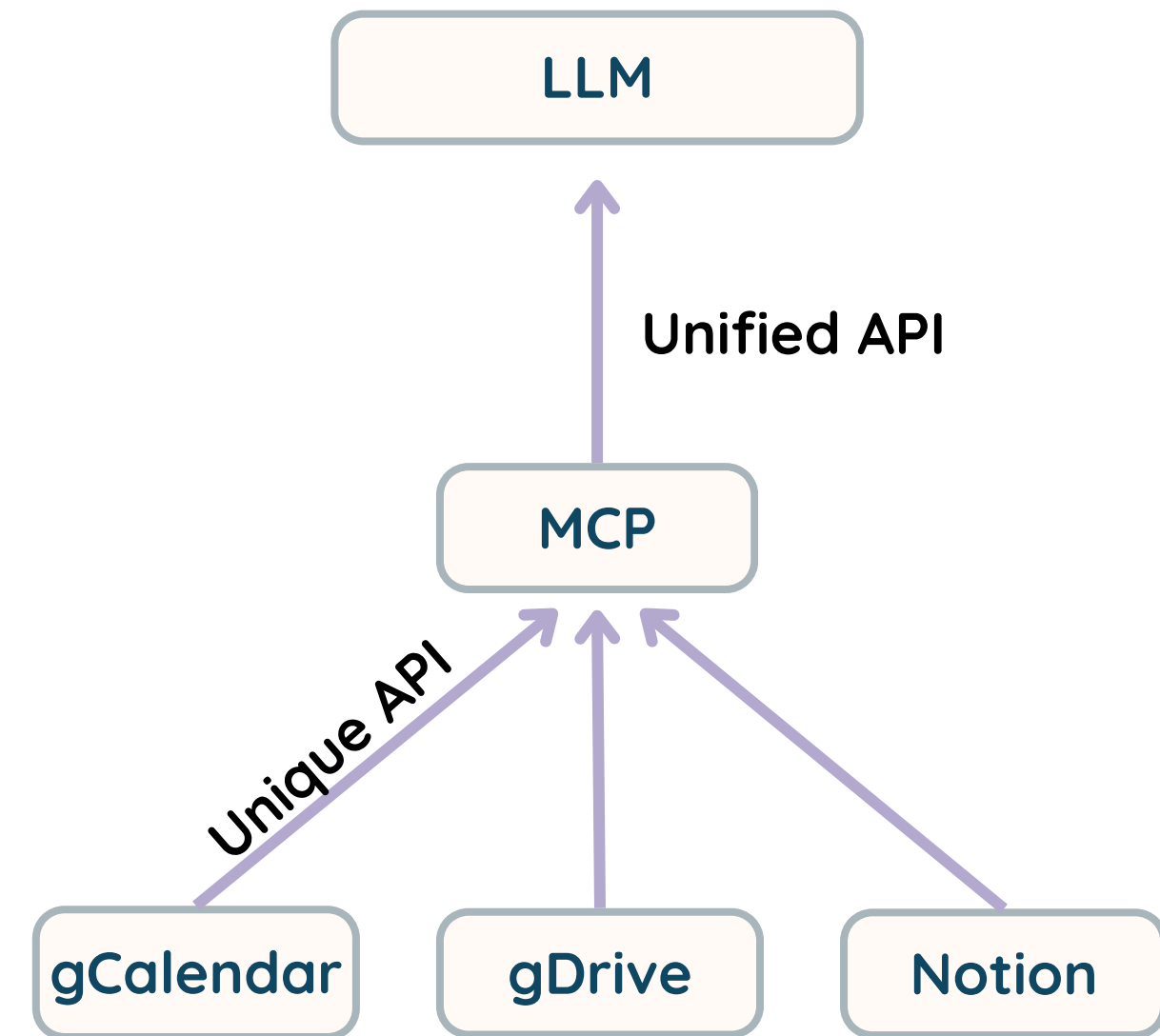


MCP

Trước MCP



Sau MCP



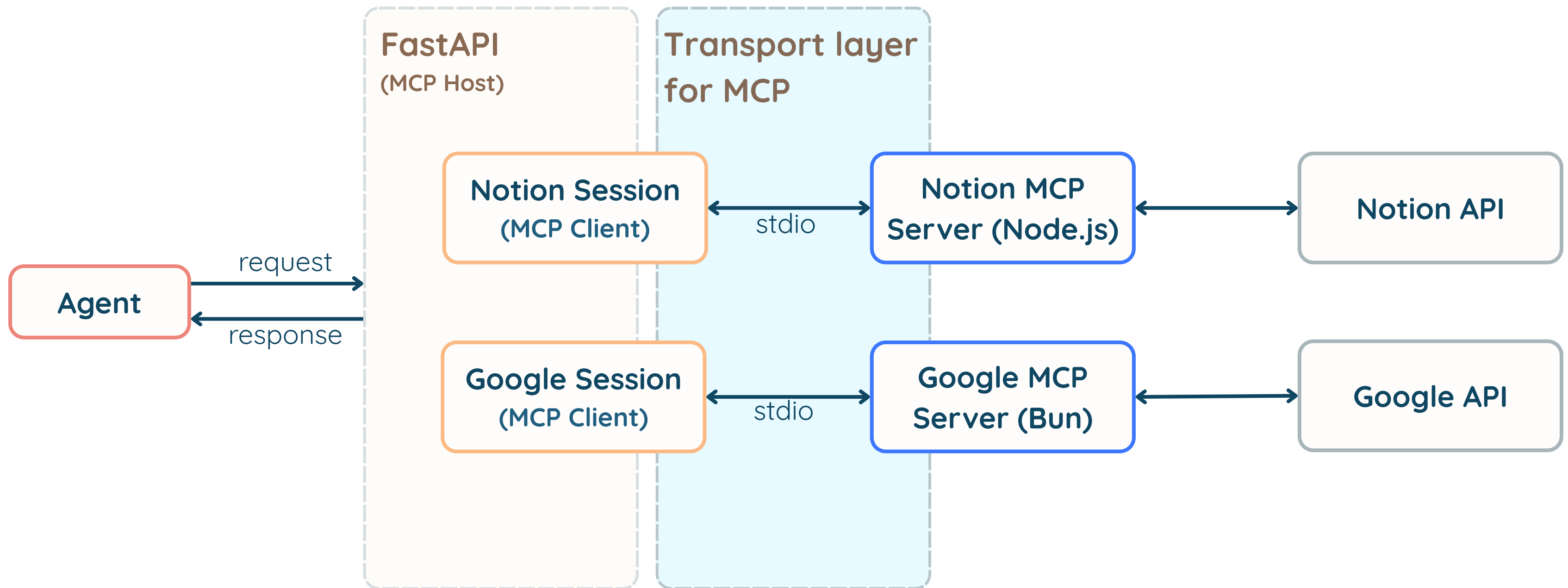


> \$udo
code_



MCP

MCP Client Luôn giữ kết nối 1:1 với **MCP Server** bên trong FastAPI (Host)





> \$udo
code_



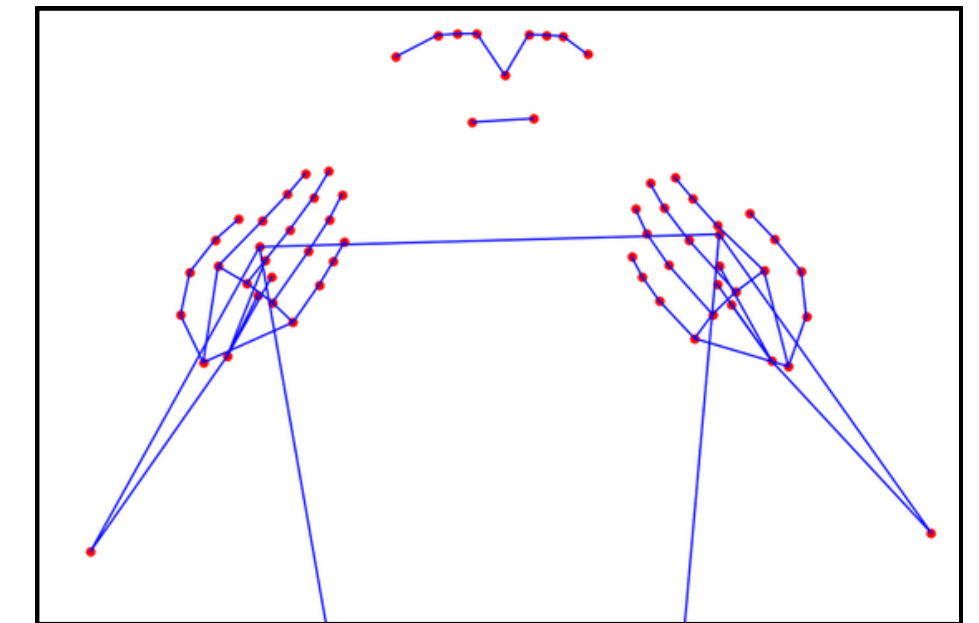
Tool nhận diện VSL



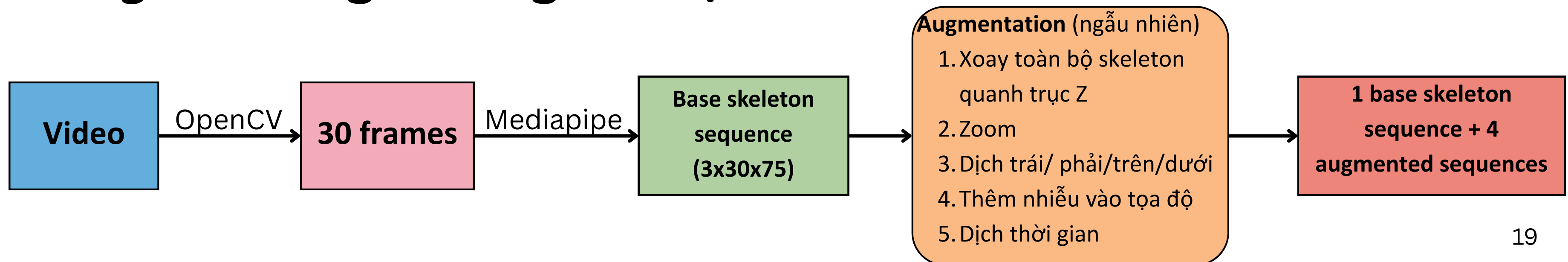
Dữ liệu đầu vào cho mô hình nhận diện VSL

- Gồm 102 nhãn được chọn lọc

Dữ liệu trên 1 nhãn	Train set	Test set
Số lượng video	~90	~14
Augmented	True	False
Số lượng skeleton sequence	~90 x 5	~14
Định dạng skeleton sequence	3 (channels) x 30 (frames) x 75 (joints)	



Xử lý và tăng cường dữ liệu

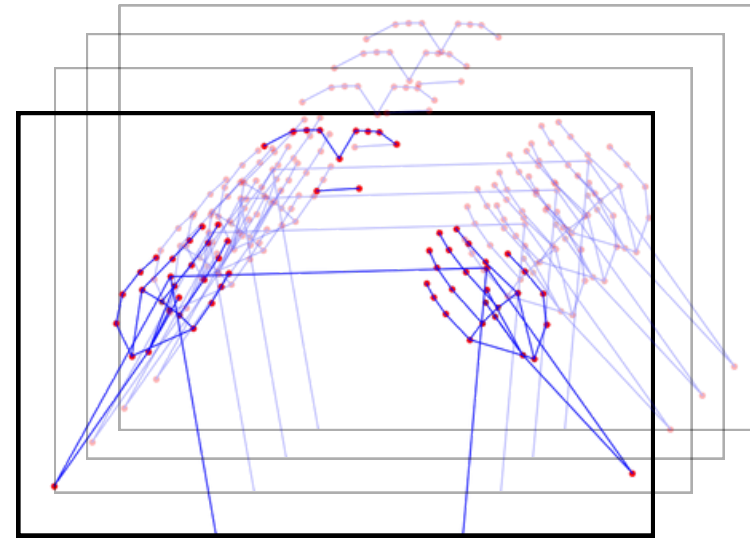




Kiến trúc tổng thể

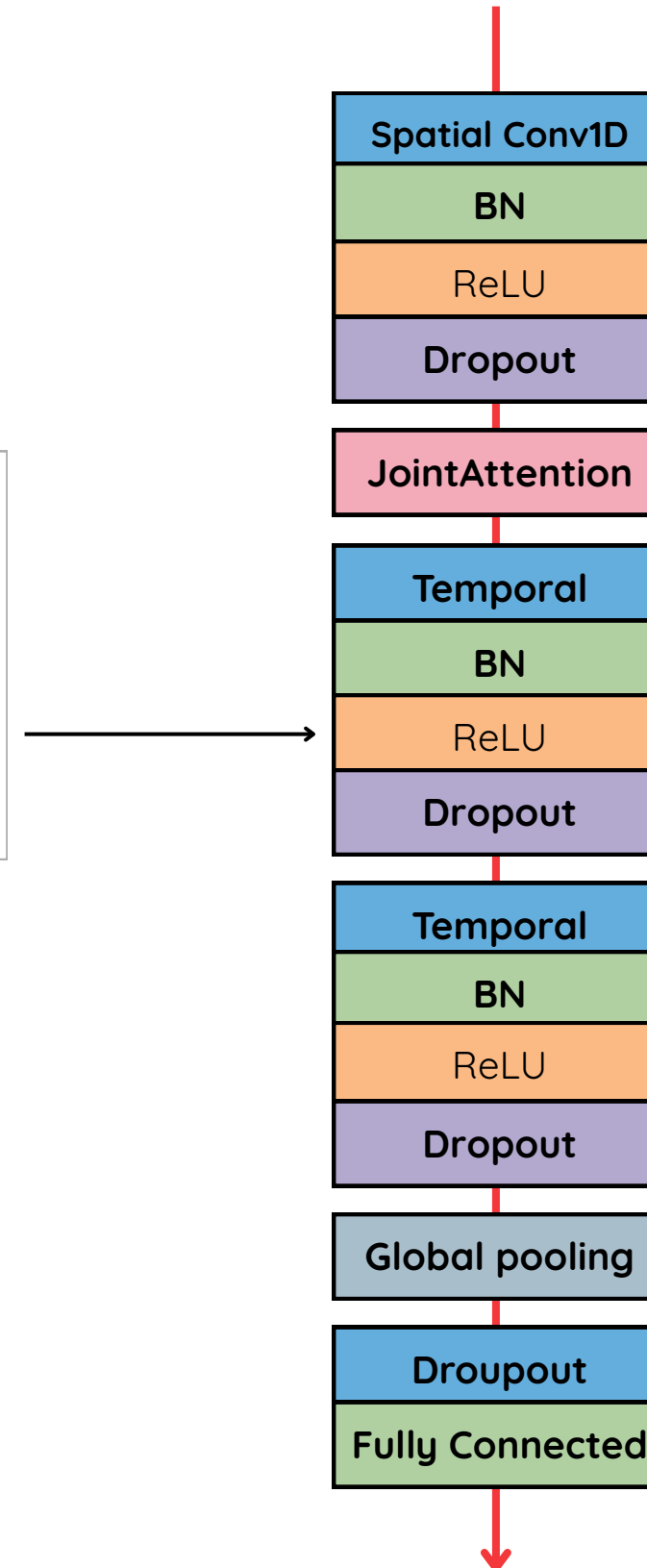


Mediapipe
Extract

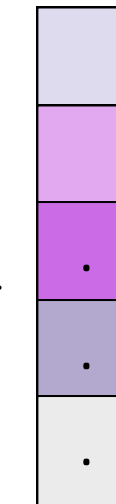


a. Input video realtime

b. Skeleton sequence

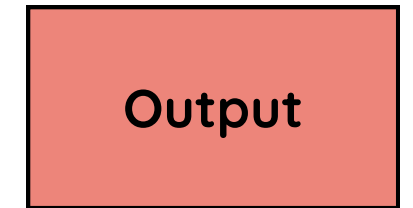


c. SS-TCN + Joint Attention



d. Logits
(shape: [B, num_class])

Top-1 Softmax



e. Output
Nhãn dự đoán + xác suất



Kết quả huấn luyện

Metric	Kết quả trên test set
Accuracy	0.9387
Precision (weighted)	0.9419
Recall (weighted)	0.9387
F1-score (weighted)	0.9338



V → Số 2 : 14 lần
Y tá → Tôi : 10 lần
R → U : 4 lần
Đứng → Nhảy : 3 lần
Thế nào → Ở đâu: 3 lần
Ông → Bà : 3 lần
Số 6 → S : 3 lần
Ăn → O : 3 lần
Buổi sáng → Vui : 3 lần
U → R : 2 lần

Top 10 cặp ký hiệu dễ bị nhầm lẫn



> \$udo
code_



Demo

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=xKRM1NjX8lQ>



> \$udo
code_



Demo

Nhận diện VSL

Bắt đầu nhận diện

Dừng camera

Tiến trình: 15/30

Dự đoán: UNKNOWN

Xác suất: 0.00



Bắt đầu nhận diện

Dừng camera

Tiến trình: 15/30

Dự đoán: UNKNOWN

Xác suất: 0.00





> \$udo
code_



Demo

Nhận diện VSL

 Bắt đầu nhận diện

 Dừng camera

Tiến trình: 21/30

Dự đoán: UNKNOWN

Xác suất: 0.00





> \$udo
code_



Demo



Tìm giúp tôi các ký hiệu liên quan đến chủ đề Gia đình và tạo một trang ghi chú mới trên page SudoCode2025 của Notion để lưu lại.



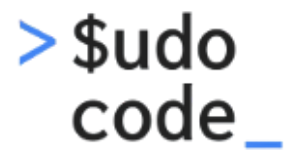
Tuyệt vời! Tôi đã tìm thấy các ký hiệu liên quan đến chủ đề "Gia đình" và tạo một trang ghi chú mới có tên "Ký hiệu Gia đình" trong trang "SudoCode2025" của bạn trên Notion.



Ký hiệu Gia đình

Dưới đây là các ký hiệu liên quan đến chủ đề Gia đình:

- Gia đình: Hai tay giống chữ cái ngón tay "G"; lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt song song trước ngực, di chuyển đồng thời cả hai tay theo đường vòng cung về phía trước và chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng vào trong.
- Ông
- Bà
- Bố
- Mẹ
- Em trai
- Em gái
- Con trai
- Con gái
- Vợ
- Chồng
- Anh trai
- Chị gái
- Em út



THỨ 4

3

THỨ 5

4

On tập ký hiệu "Xin lỗi", 8AM





> \$udo
code_



Demo



Hôm nay tôi đã học từ 'Yêu', 'Ghét' và 'Hạnh phúc'. Tạo lịch giúp tôi nhớ chúng lâu dài theo phương pháp Spaced Repetition.



Tuyệt vời! Tôi đã tạo lịch ôn tập cho các từ 'Yêu', 'Ghét' và 'Hạnh phúc' theo phương pháp Spaced Repetition.

Lịch ôn tập của bạn sẽ diễn ra vào các thời điểm sau:

- **Ngày mai (04/12/2025):**
 - 10:00 - 10:30: Ôn tập ký hiệu 'Yêu'
 - 10:30 - 11:00: Ôn tập ký hiệu 'Ghét'
 - 11:00 - 11:30: Ôn tập ký hiệu 'Hạnh phúc'
- **Chủ Nhật (07/12/2025):**
 - 10:00 - 10:30: Ôn tập ký hiệu 'Yêu'
 - 10:30 - 11:00: Ôn tập ký hiệu 'Ghét'
 - 11:00 - 11:30: Ôn tập ký hiệu 'Hạnh phúc'



> \$udo
code_



Demo

CN 30	THỨ 2 1 thg 12	THỨ 3 2	THỨ 4 3	THỨ 5 4
7 10AM Ôn tập kỳ hiệu 'Yêu' 10:30AM Ôn tập kỳ hiệu 'Ghét' 11AM Ôn tập kỳ hiệu 'Hạnh ph	8	9	10	11 10AM Ôn tập kỳ hiệu 'Yêu' 10:30AM Ôn tập kỳ hiệu 'Ghét' 11AM Ôn tập kỳ hiệu 'Hạnh ph
14 10AM Ôn tập kỳ hiệu 'Yêu' 10:30AM Ôn tập kỳ hiệu 'Ghét' 11AM Ôn tập kỳ hiệu 'Hạnh ph	15	16	17	18



> \$udo
code_



Thank you for listening



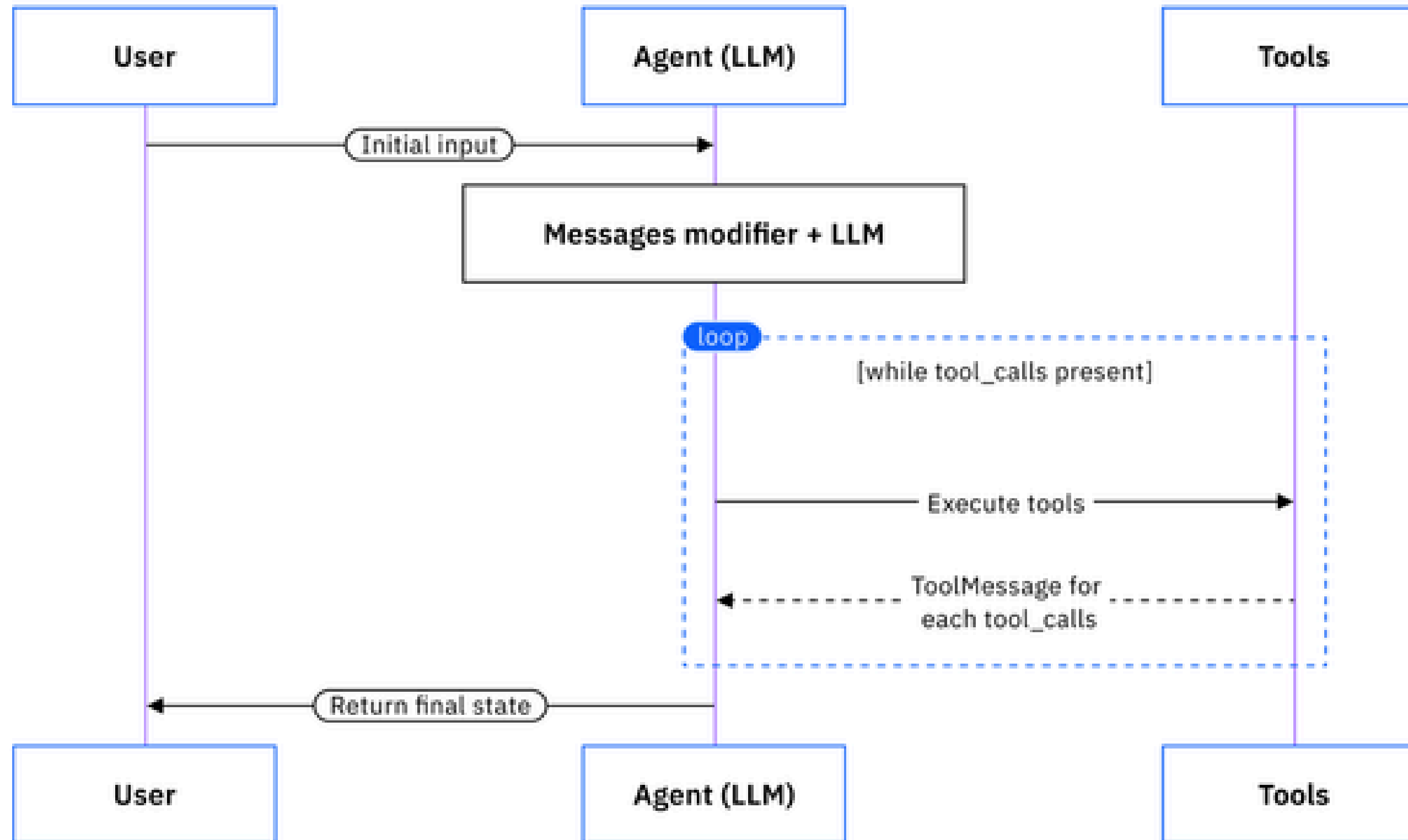
> \$udo
code_



Phụ lục



Local Tools



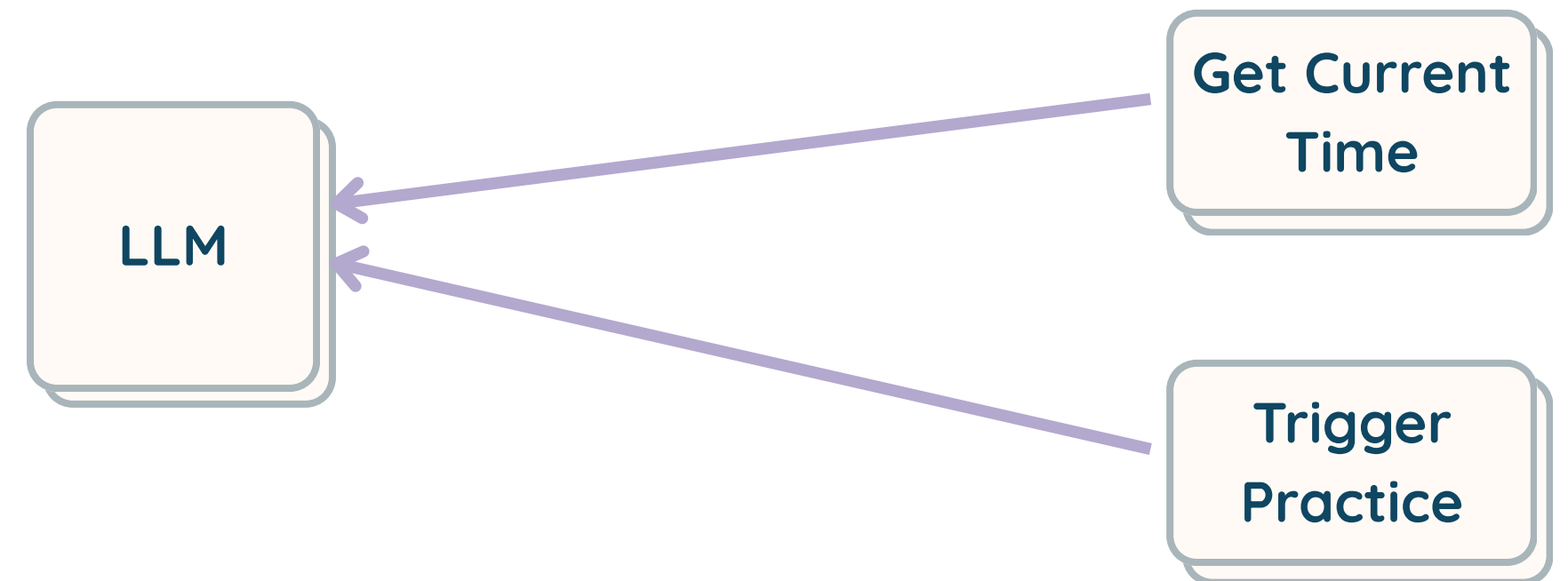


Các công cụ căn bản

Lấy thông tin thời gian: Cung cấp thời gian thực. Là tiền đề bắt buộc để Agent sử dụng Google Calendar chính xác.

Tín hiệu khởi động luyện tập:

- Cầu nối Backend - Frontend
- Tín hiệu gửi về cho frontend để cung cấp đường dẫn đến page luyện tập.





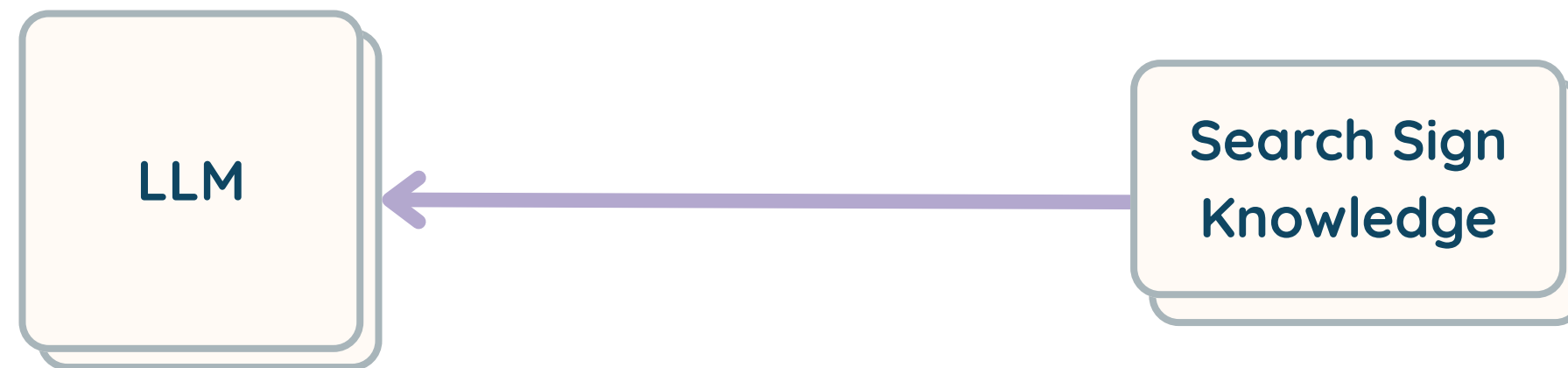
> \$udo
code_



Local Tools

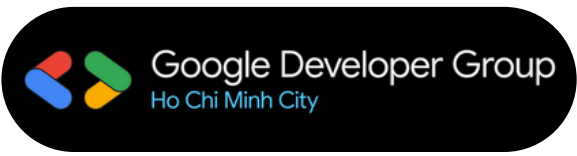
Công cụ chính

Sử dụng Hybrid Search và Rerank để tìm kiếm chính xác từ vựng và lộ trình học bằng hệ thống Retrieval-Augmented Generation (RAG).



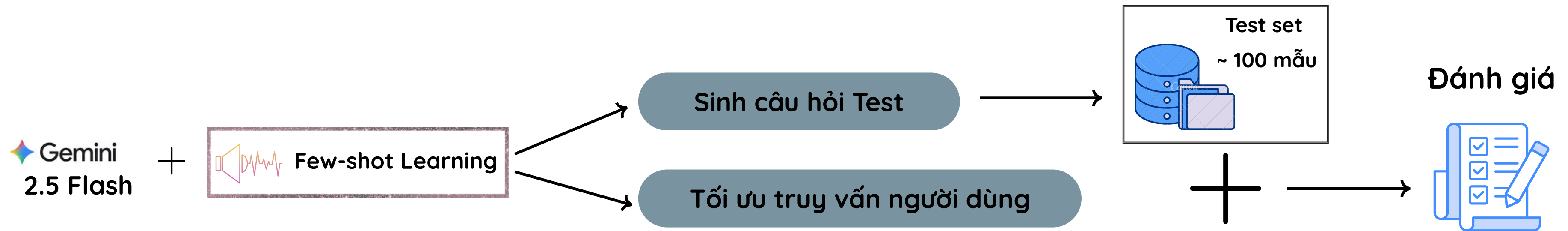


> \$udo
code_



Dữ liệu đánh giá

Quy trình Tạo sinh Test set để đánh giá RAG



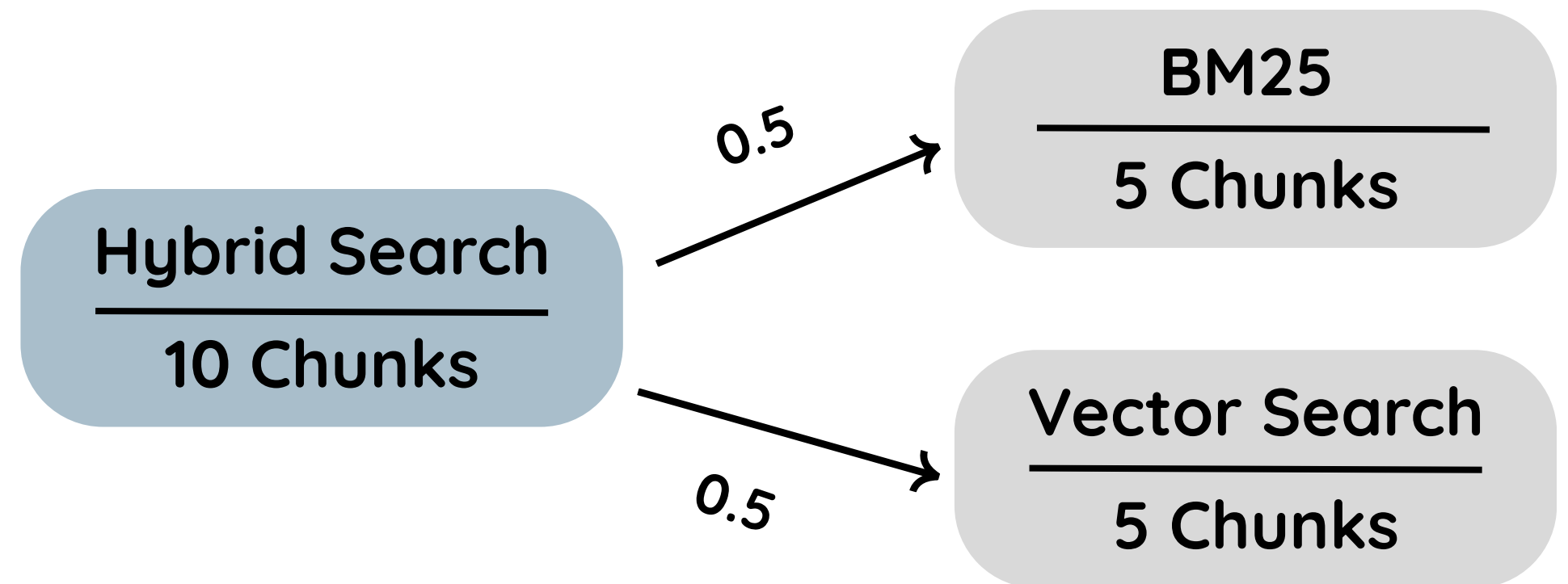
Quy trình Đánh giá Truy vấn

Bước 1: Đánh giá retrieval :

→ bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder

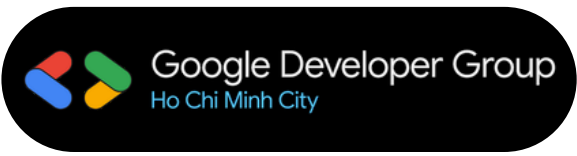
Bước 2: Đánh giá rerank:

->BAAI/bge-reranker-base





> \$udo
code_



Dữ liệu đánh giá

Sinh câu hỏi Test

Tạo câu hỏi tự nhiên như người học.

Ví dụ: “Ký hiệu cho chữ A trông như thế nào?”

Mỗi câu hỏi chỉ được có 1 đáp án đúng duy nhất

→ Là một biến trong dữ liệu

Sinh hơn 100 mẫu test.

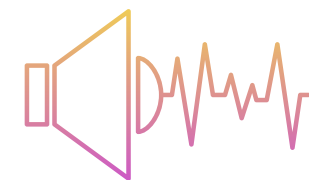
 Gemini
2.5 Flash

Tối ưu truy vấn người dùng

Làm Query Rewriting

Trước khi đưa vào retrieval → chuẩn hóa lại:
bỏ từ dư thừa, tóm gọn, chuẩn hóa ngôn ngữ

Tăng chất lượng recall + reranker score.



Kỹ thuật: Few-shot Learning



Kết quả Gemini 2.5 trên các benchmarks:

Capability	Benchmark		Gemini 1.5 Flash	Gemini 1.5 Pro	Gemini 2.0 Flash-Lite	Gemini 2.0 Flash	Gemini 2.5 Flash	Gemini 2.5 Pro
Code	LiveCodeBench		30.3%	29.7%	29.1%	29.1%	59.3%	74.2%
	Aider Polyglot		2.8%	16.9%	10.5%	21.3%	56.7%	82.2%
	SWE-bench Verified	single attempt	9.6%	22.3%	12.5%	21.4%	48.9%	59.6%
		multiple attempts	19.7%	34.2%	23.1%	34.2%	60.3%	67.2%
Reasoning	GPQA (diamond)		50.0%	58.1%	50.5%	65.2%	82.8%	86.4%
	Humanity's Last Exam	no tools	-	4.6%	4.6% †	5.1% †	11.0%	21.6%
Factuality	SimpleQA		8.6%	24.9%	16.5%	29.9%	26.9%	54.0%
	FACTS Grounding		82.9%	80.0%	82.4%	84.6%	85.3%	87.8%
Multilinguality	Global MMLU (Lite)		72.5%	80.8%	78.0%	83.4%	88.4%	89.2%
	ECLeKTic		16.4%	27.0%	27.7%	33.6%	36.8%	46.8%
Math	AIME 2025		14.7%	17.5%	23.8%	29.7%	72.0%	88.0%
	HiddenMath- Hard		36.8%	44.3%	47.4%	53.7%	75.5%	80.5%
Long-context	LOFT (hard retrieval)	≤128K	67.3%	75.9%	50.7%	58.0%	82.1%	87.0%
		1M	36.7%	47.1%	7.6%	7.6%	58.9%	69.8%
	MRCR-V2 (8-needle)	≤128K	18.4%	26.2%	11.6%	19.0%	54.3%	58.0%
		1M	10.2%	12.1%	4.0%	5.3%	21.0%	16.4%
Image Understanding	MMMU		58.3%	67.7%	65.1%	69.3%	79.7%	82.0%
	Vibe-Eval (Reka)		52.3%	55.9%	51.5%	55.4%	65.4%	67.2%
	ZeroBench		0.5%	1.0%	0.75%	1.25%	2.0%	4.5%
	BetterChartQA		59.0%	65.8%	52.3%	57.8%	67.3%	72.4%



> \$udo
code_



MCP

Notion MCP Server: Quản lý ghi chú, tạo trang tài liệu học tập.



- Xóa một block.
- Lấy thông tin chi tiết của một page.
- Chỉnh sửa thuộc tính hoặc nội dung của một page.
- Tạo một page mới.
- Tạo một database mới.
- Cập nhật cấu trúc hoặc metadata của một database.
- Lấy thông tin của một database cụ thể.



> \$udo
code_



MCP

Notion MCP Server: Quản lý ghi chú, tạo trang tài liệu học tập.



- Lấy giá trị của một property trong page.
- Lấy thông tin chi tiết của một comment.
- Tạo comment mới trong page hoặc block.
- Lấy thông tin của một người dùng cụ thể.
- Lấy danh sách tất cả người dùng.
- Lấy thông tin của chính tài khoản đang kết nối.
- Truy vấn dữ liệu trong một database (lọc, sắp xếp, phân trang).



Notion MCP Server: Quản lý ghi chú, tạo trang tài liệu học tập.



- Thêm hoặc chỉnh sửa block con trong một block.
- Lấy chi tiết của một block bất kỳ.
- Cập nhật nội dung của một block.
- Tìm kiếm nội dung trong workspace.
- Lấy danh sách block con của một block.



Google MCP Server: Quản lý lịch học, tạo sự kiện nhắc nhở, lưu trữ thông tin.



Google Calendar

- Thiết lập lịch mặc định để dùng cho các thao tác tiếp theo.
- Liệt kê tất cả các lịch mà người dùng sở hữu hoặc có quyền truy cập.
- Tạo một sự kiện mới trên lịch.
- Lấy danh sách các sự kiện trong một khoảng thời gian hoặc theo điều kiện lọc.
- Lấy chi tiết của một sự kiện cụ thể.
- Cập nhật nội dung của một sự kiện đã tồn tại.
- Xóa một sự kiện khỏi lịch.
- Tìm các khoảng thời gian trống để đặt lịch họp hoặc hẹn.



> \$udo
code_



MCP

Google MCP Server: Quản lý lịch học, tạo sự kiện nhắc nhở, lưu trữ thông tin.



Google Drive

- Liệt kê các tệp trong Google Drive, có thể kèm điều kiện lọc hoặc phân trang.
- Lấy nội dung của một tệp bất kỳ trong Drive.
- Tạo tệp mới trong Google Drive (văn bản, JSON, tài liệu cấu trúc, v.v.).
- Cập nhật nội dung hoặc metadata của một tệp đã tồn tại.
- Xóa một tệp khỏi Drive.
- Chia sẻ tệp cho người khác với quyền được chỉ định (xem, chỉnh sửa, v.v.).



> \$udo
code_

Mô hình nhận diện VSL

Kết quả huấn luyện

Epoch 000		Train Loss: 3.2432		Train Acc: 0.1710		Val Loss: 2.2964		Val Acc: 0.3497
Epoch 001		Train Loss: 1.9850		Train Acc: 0.4163		Val Loss: 1.3026		Val Acc: 0.6029
Epoch 002		Train Loss: 1.3204		Train Acc: 0.5965		Val Loss: 0.9246		Val Acc: 0.7254
Epoch 003		Train Loss: 1.0015		Train Acc: 0.6848		Val Loss: 0.8731		Val Acc: 0.7211
Epoch 004		Train Loss: 0.8317		Train Acc: 0.7343		Val Loss: 0.6096		Val Acc: 0.8146
Epoch 005		Train Loss: 0.7111		Train Acc: 0.7747		Val Loss: 0.5054		Val Acc: 0.8359
Epoch 006		Train Loss: 0.6237		Train Acc: 0.8004		Val Loss: 0.5304		Val Acc: 0.8471
Epoch 007		Train Loss: 0.5669		Train Acc: 0.8152		Val Loss: 0.3849		Val Acc: 0.8755
Epoch 008		Train Loss: 0.5126		Train Acc: 0.8309		Val Loss: 0.4680		Val Acc: 0.8553
Epoch 009		Train Loss: 0.4858		Train Acc: 0.8377		Val Loss: 0.3806		Val Acc: 0.8776
Epoch 010		Train Loss: 0.4402		Train Acc: 0.8555		Val Loss: 0.3588		Val Acc: 0.8822
Epoch 011		Train Loss: 0.4105		Train Acc: 0.8640		Val Loss: 0.2533		Val Acc: 0.9180

✅ Dừng sớm ở epoch 11 vì Val Acc đạt 91.80%

Quá trình huấn luyện



> \$udo
code_

Mô hình nhận diện VSL

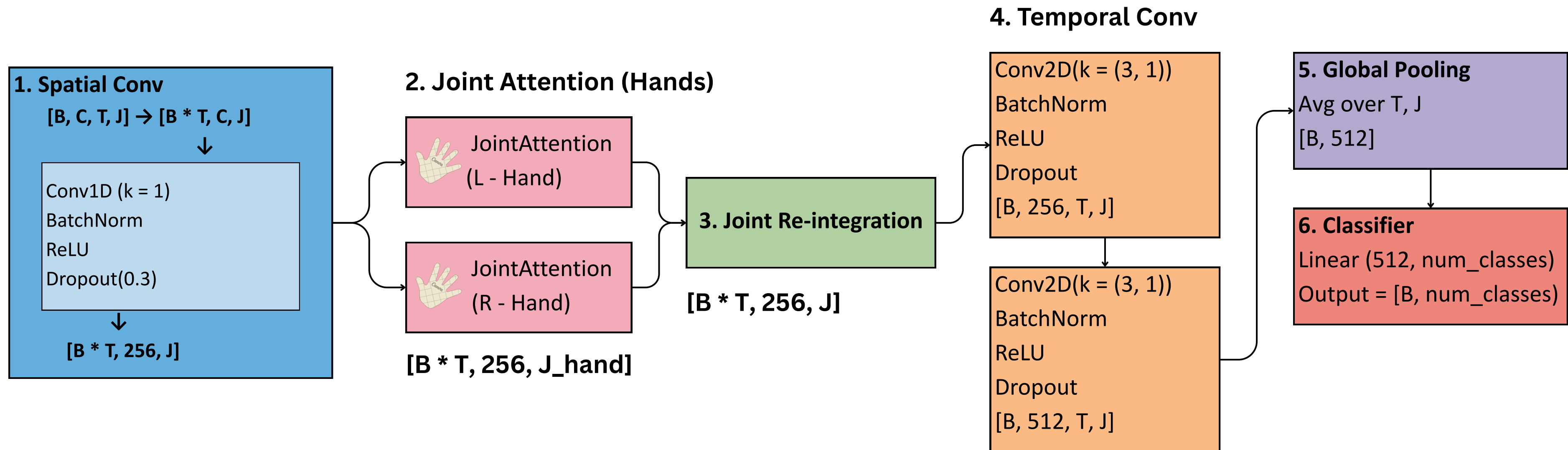
Kết quả huấn luyện

	precision	recall	f1-score	support		precision	recall	f1-score	support		precision	recall	f1-score	support		precision	recall	f1-score	support
A	1.00	1.00	1.00	10	Số 1	1.00	0.93	0.96	14	Khỏe	1.00	1.00	1.00	14	Con trai	1.00	1.00	1.00	14
Ă	1.00	0.92	0.96	12	Số 2	0.50	1.00	0.67	14	Yếu	1.00	1.00	1.00	14	Con gái	1.00	1.00	1.00	14
Â	0.93	1.00	0.97	14	Số 3	1.00	1.00	1.00	14	Bạn	0.93	1.00	0.97	14	Vợ	1.00	0.79	0.88	14
B	1.00	1.00	1.00	14	Số 4	1.00	1.00	1.00	14	Tên là gì	1.00	1.00	1.00	14	Chồng	0.87	1.00	0.93	13
C	1.00	0.86	0.92	14	Số 5	1.00	1.00	1.00	14	Tuổi	1.00	1.00	1.00	14	Anh trai	0.93	1.00	0.97	14
D	0.93	1.00	0.97	14	Số 6	1.00	0.79	0.88	14	Thế nào	1.00	0.79	0.88	14	Chị gái	1.00	0.93	0.96	14
Đ	1.00	0.93	0.96	14	Số 7	0.93	1.00	0.97	14	Bao nhiêu	1.00	1.00	1.00	14	Em út	1.00	1.00	1.00	14
E	1.00	1.00	1.00	13	Số 8	1.00	1.00	1.00	14	Ở đâu	0.82	1.00	0.90	14	Yêu	1.00	1.00	1.00	14
Ê	1.00	1.00	1.00	13	Số 9	1.00	1.00	1.00	14	Làm gì	1.00	1.00	1.00	14	Cô giáo	1.00	1.00	1.00	14
G	0.93	0.93	0.93	14	Số 10	1.00	1.00	1.00	14	Đi	0.79	0.79	0.79	14	Công nhân	0.93	1.00	0.97	14
H	1.00	1.00	1.00	14	Thời gian	1.00	1.00	1.00	14	Đứng	1.00	0.79	0.88	14	Nông dân	1.00	1.00	1.00	14
I	1.00	0.93	0.96	14	Hỏi giờ	1.00	1.00	1.00	14	Ngồi	1.00	0.93	0.96	14	Bác sĩ	1.00	1.00	1.00	14
K	0.94	1.00	0.97	15	Ngày	1.00	1.00	1.00	14	Nằm	0.88	1.00	0.93	14	Y tá	1.00	0.21	0.35	14
L	1.00	1.00	1.00	12	Tháng	1.00	1.00	1.00	14	Chạy	1.00	1.00	1.00	14	Công an	1.00	1.00	1.00	14
M	0.86	0.86	0.86	14	Năm	1.00	1.00	1.00	14	Nhảy	0.82	1.00	0.90	14	Bộ đội	1.00	0.93	0.96	14
N	0.80	0.80	0.80	15	Hôm nay	1.00	1.00	1.00	14	Ngủ	0.86	0.86	0.86	14					
O	0.70	1.00	0.82	14	Hôm qua	1.00	1.00	1.00	14	Đi vệ sinh	1.00	1.00	1.00	14	accuracy			0.94	1420
Ô	1.00	1.00	1.00	14	Buổi sáng	1.00	0.79	0.88	14	Ăn	1.00	0.71	0.83	14	macro avg	0.94	0.94	0.93	1420
Ơ	1.00	0.93	0.96	14	Buổi trưa	1.00	1.00	1.00	14	Uống	1.00	1.00	1.00	14	weighted avg	0.94	0.94	0.93	1420
P	0.86	0.86	0.86	14	Buổi chiều	0.93	1.00	0.97	14	Tắm	1.00	1.00	1.00	14					
Q	0.91	0.71	0.80	14	Buổi tối	1.00	0.93	0.96	14	Khóc	1.00	1.00	1.00	14					
R	0.83	0.71	0.77	14	Đêm	1.00	1.00	1.00	14	Cười	1.00	1.00	1.00	14					
S	0.82	1.00	0.90	14	Tôi	0.56	1.00	0.72	14	Gia đình	1.00	1.00	1.00	14					
T	1.00	0.92	0.96	13	Chào	0.93	1.00	0.97	14	Ông	1.00	0.71	0.83	14					
U	0.72	0.87	0.79	15	Xin lỗi	1.00	1.00	1.00	14	Bà	0.82	1.00	0.90	14					
Ư	1.00	0.93	0.96	14	Xin phép	1.00	1.00	1.00	14	Bố	0.93	1.00	0.97	14					
V	0.00	0.00	0.00	14	Vui	0.78	1.00	0.88	14	Mẹ	0.81	0.93	0.87	14					
X	0.93	0.93	0.93	14	Buồn	1.00	1.00	1.00	14	Em trai	0.93	1.00	0.97	14					
Y	1.00	1.00	1.00	15	Mệt	1.00	1.00	1.00	14	Em gái	1.00	0.93	0.96	14					

Đánh giá độ chính xác trên từng nhãn



Mô hình SSTCN (Separable Spatial-Temporal Convolution Network) + Joint Attention





> \$udo
code_



Mô hình nhận diện VSL

Tham số huấn luyện

- Batch size: 16
- Optimizer: AdamW, LR = 0.0005, Weight decay = $1e-4$
- Loss: CrossEntropyLoss
- Epochs: tối đa 50, Early stopping khi Val Acc $\geq 90.5\%$



> \$udo
code_



Minh họa luồng

Minh họa quá trình từ khi User hỏi đến khi có hành động:

1. **Input:** "Lên lịch ôn tập từ 'Cảm ơn' vào 9h tối nay".
2. **LLM suy luận (Reasoning):**
 - Cần biết "9h tối nay" là ngày nào (gọi công cụ tra cứu Thời gian thực).
 - Có thời gian, bắt đầu Tạo lịch (MCP).
3. **Thực thi (Execution):** ToolNode chạy các hàm, trả về kết quả (JSON).
4. **Phản hồi (Response):** LLM tổng hợp kết quả và báo cho người dùng.
5. **Kiểm duyệt (Judge Node):** Đảm bảo kết quả **an toàn** trước khi xuất ra màn hình.